HAVACILIK, ASTRONOMİ VE UZAY BİLİMLERİ (SEÇMELİ)

DESTEK EĞİTİMİ 3 | 25. ETKİNLİK

ETKİNLİK ADI	**ASTRONOMİ, UZAY TEKNOLOJİSİ VE DİSİPLİNLER ARASI BİLİM**
UYGULAMA HAFTASI	25. Hafta: 29 Mart-2 Nisan 2027
ÖNERİLEN SÜRE	40'+40'+40'+40'+40'
ETKİNLİK KAZANIMLARI	• DEP.10.4 Astronominin diğer disiplinlerle ilişkisini sorgular. • DEP.10.5 Uzay teknolojilerinin dünyadaki gelişimini yorumlar. • DEP.10.6 Uzay teknolojilerinin Türkiye'deki gelişimini yorumlar.
DİSİPLİNLER ARASI İŞ BİRLİĞİ	Fen Bilimleri, Matematik, Sosyal Bilgiler, Bilişim Teknolojileri
ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ	Araştırma-inceleme, zaman çizelgesi, karşılaştırma matrisi, senaryo çalışması
AÇIKLAMALAR	• Etkinlik formları uygulama öncesinde öğrenci sayısı kadar çoğaltılmalı; grup çalışması yapılacaksa roller ve süre sınırları önceden açıklanmalıdır. • Öğrencilerin görüşlerini gerekçelendirmeleri, kanıt ile kişisel yorumu ayırmaları ve birbirlerinin fikirlerine saygılı biçimde geri bildirim vermeleri teşvik edilmelidir. • Araştırma gerektiren bölümlerde öğretmen, yaş düzeyine uygun ve güvenilir kaynakları önceden seçmeli; kaynağın yazarı/kurumu, tarihi ve dayandığı kanıtlar öğrencilerle birlikte sorgulanmalıdır.
KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ-ARAÇ GEREÇLER	Öğretmen: Etkinlik yönergeleri, çalışma formları, örnek/kaynak kartları; gerekli durumlarda etkileşimli tahta veya sunum aracı. Öğrenci: Harita/zaman çizelgesi, kaynak kartları, tablet/etkileşimli tahta, karşılaştırma formu

Öğrenme-Öğretme Süreci

Etkinliğe giriş: Astronomi çalışmalarının yalnızca teleskop ve fizik bilgisiyle yapılıp yapılamayacağına ilişkin kısa görüşler alınır. Öğretmen, öğrencilerin ilk görüşlerini not eder; doğru-yanlış açıklamasına geçmeden önce düşünme gerekçelerini görünür hâle getirir. "Bir uzay araştırmasını gerçekleştirmek için kaç farklı bilim alanına ihtiyaç vardır?" sorusu disiplinler arası bakışa taşınır.

1. Ders – Keşfetme ve problem/soru oluşturma

Öğrenciler astronominin fizik, matematik, kimya, bilgisayar bilimleri ve mühendislikle ilişkisini örnek görevlerle eşleştirir. Öğretmen, öğrencilerden ilk fikirlerini Ek 1'e kısa notlarla kaydetmelerini ve problem/soru ifadesini kendi cümleleriyle yeniden kurmalarını ister. Gruplar, hangi bilgiyi bilmediklerini ayrıca işaretler.

2. Ders – Araştırma ve analiz

Seçilmiş bir güncel astronomi/uzay araştırması için hangi disiplinlerin hangi soruya cevap verdiği araştırılır. Gruplar bulgularını yalnızca sonuç olarak değil, dayandığı gözlem, veri ya da kaynakla birlikte kaydeder. Farklı sonuçlara ulaşılırsa hangi varsayımın veya bilginin farklılaştığı sınıfça tartışılır.

3. Ders – Uygulama ve beceri kullanımı

Dünyadaki uzay teknolojilerinin gelişimi iletişim, gözlem, navigasyon ve keşif başlıklarında zaman çizelgesine dönüştürülür. Öğrenciler, seçtikleri yaklaşımı küçük ölçekli bir örnek üzerinde uygular. Öğretmen doğrudan çözümü vermek yerine "Bunu hangi kanıt destekliyor?" ve "Başka hangi seçenek olabilir?" sorularıyla düşünmeyi derinleştirir.

4. Ders – Ürün / model / prototip oluşturma

Türkiye'deki uzay teknolojileri ve uygulama alanları örnekleri araştırılarak dünya gelişmeleriyle ilişkilendirilir. Ürün/model/prototip oluşturulurken işlev, açıklık, kanıtla ilişki ve hedef kullanıcı/amaç ölçütleri hatırlatılır. Öğrenciler tasarım kararlarını Ek 1'de gerekçelendirir ve gerektiğinde ilk taslaklarını revize eder.

5. Ders – Paylaşma, değerlendirme ve zenginleştirme

Gruplar 'bir uzay görevinin bilim ekibi' şemasını oluşturur; her disiplinin rolünü ve veri akışını açıklayarak sunar. Paylaşım sırasında her grup ürününü kısa ve kanıta dayalı biçimde sunar. Dinleyen öğrenciler iki güçlü yön ve bir geliştirme önerisi yazar; sunum yapan grup geribildirime dayanarak bir sonraki geliştirme adımını belirler.

Ölçme ve Değerlendirme

Süreç ve ürün rubriği, öz/akran değerlendirme, öğretmen gözlemi ve çıkış bileti; etkinliğe ilişkin ürün, rapor, model veya prototip.

Değerlendirmede özellikle şu kanıtlara bakılır: Astronominin diğer disiplinlerle ilişkisini sorgular.; Uzay teknolojilerinin dünyadaki gelişimini yorumlar.; Uzay teknolojilerinin Türkiye'deki gelişimini yorumlar..

Farklılaştırma

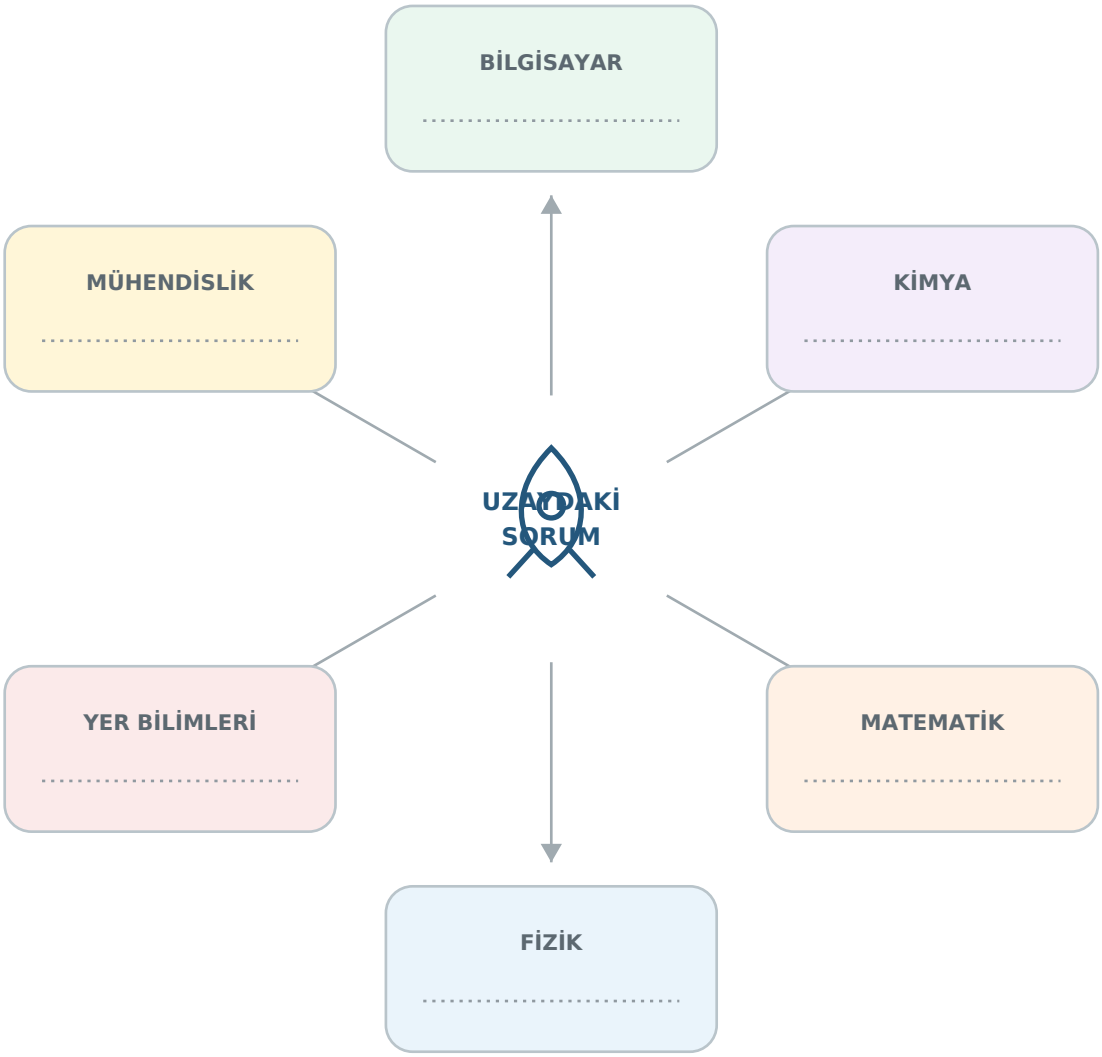
Zenginleştirme: Yeni bir uzay görevi fikri için gerekli disiplinleri, toplanacak veri türlerini ve beklenen bilimsel çıktıları planlar.

Destekleme: Görev basamakları görsel/örnek kartlarla somutlaştırılır; uzun yönergeler küçük adımlara bölünür. Akran desteği, başlangıç cümleleri ve öğretmen ipuçları kullanılır. Gerektiğinde ürün kapsamı azaltılır; öğrenme çıktısının temel becerisi korunur.

ASTRONOMİ DİSİPLİNLER ARASI YÖRÜNGE HARİTASI

Adı Soyadı: ..... Grup: ..... Tarih: .....

Astronomide tek bir soru çoğu zaman birden fazla disiplin gerektirir. Merkezdeki uzay sorusunu çevredeki disiplinlerle bağlayın ve her birinin katkısını yazın.



Hangi iki disiplinin verisi birlikte kullanılmalı?

BİR UZAY GÖREVİNİN BİLİM EKİBİ • KİMLİK KARTLARI

Adı Soyadı: ..... Grup: ..... Tarih: .....

Kartları görev ekibine dağıtın. Her uzman, görevin hangi sorusuna cevap verdiğini ve hangi veriyi ürettiğini yazar.

1
ASTROFİZİKÇİ
Sorum: _____
Ürettiğim veri: _____

2
YAZILIM / VERİ UZMANI
Sorum: _____
Ürettiğim veri: _____

3
UZAY MÜHENDİSİ
Sorum: _____
Ürettiğim veri: _____

4
MATEMATİKÇİ
Sorum: _____
Ürettiğim veri: _____

5
KİMYACI / MALZEME UZMANI
Sorum: _____
Ürettiğim veri: _____

6
EK UZMAN
Alan: _____
Katkım: _____

25. HAFTA **EK 3**

UZAY TEKNOLOJİLERİ • İLETİŞİMDEN KEŞFE

Adı Soyadı: ..... Grup: ..... Tarih: .....

Dünyadaki uzay teknolojilerinin gelişimini iletişim, gözlem, navigasyon ve keşif başlıklarından örneklerle zaman çizelgesine yerleştirin. Türkiye'den ilişkili örnekleri farklı bir işaretle ekleyin.

DÖNÜM NOKTASI 1	DÖNÜM NOKTASI 2	DÖNÜM NOKTASI 3	DÖNÜM NOKTASI 4	DÖNÜM NOKTASI 5	DÖNÜM NOKTASI 6
_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____



....

DÜN **BUGÜN / GELECEK**

Türkiye ile dünya gelişmeleri arasında gördüğüm bağlantı:

_____

_____

_____

_____

_____

_____